doi:10.3969/j.issn.1000-7695.2025.22.016

学术职业流动性对科研人员职业发展的多维影响

钟　滢，王蒲生

（清华大学深圳国际研究生院，广东深圳　518055）

摘要：系统探讨了学术职业流动性对科研人员职业发展的多维影响，重点关注流动频次、地理范围和职业阶段的影响差异。通过对中国生物学领域 16 所高校的 1 623 名科研人员的数据进行实证分析，研究发现：适度的职业流动频次能够显著提升科研人员的学术生产力、学术影响力和科研合作规模，但当流动频次过高时，其边际效应逐渐递减；国际流动、国内跨城市流动和同城跨机构流动均对科研表现有积极影响，特别是国际流动在提升学术影响力和提升科研合作规模方面效果最为显著；不同职业阶段的流动效应存在差异，早期的同城跨机构流动更有助于提升学术产出和影响力，晚期的国际和国内跨城市流动在促进学术生产力和国际合作上更为显著，而中期流动未呈现显著正向影响，甚至中期同城跨机构流动对科研合作产生负向效应。基于此，建议科研人员合理规划职业流动，政策制定者应根据职业阶段提供针对性的支持，以最大化流动性对科研人员职业发展的积极作用。

关键词：科研人员；学术职业流动性；学术生产力；学术影响力；科研合作；职业生涯

中图分类号：G316；C969；G301　　**文献标志码：**A　　**文章编号：**1000-7695（2025）22-0157-09

The Multidimensional Impact of Academic Career Mobility on Researchers' Career Development

Zhong Ying, Wang Pusheng

(Tsinghua Shenzhen International Graduate School, Shenzhen 518055, China)

Abstract: This study systematically investigates the multidimensional impact of academic career mobility on researchers' career development, focusing on the effects of mobility frequency, geographic scope, and career stage. Through empirical data from 1 623 researchers at 16 universities in the field of biology in China, the results reveal several key findings: First, moderate career mobility significantly enhances researchers' academic productivity, academic impact, and research collaboration scale, but the marginal benefits diminish as mobility frequency becomes excessive. Additionally, international mobility, domestic intercity mobility, and intra-city institutional mobility all positively influence research performance, with international mobility having the most pronounced effect on enhancing academic impact and expanding research collaboration networks. Finally, the effects of mobility vary across career stages: early-stage intra-city institutional mobility is more beneficial for increasing academic output and impact, while late-stage international and domestic intercity mobility has a stronger positive effect on academic productivity and international collaboration. In contrast, mid-career mobility shows no significant positive impact, and mid-career intra-city institutional mobility even negatively affects research collaboration. Based on these findings, it is recommended that researchers strategically plan their career mobility, and policymakers should provide targeted support tailored to career stages to maximize the positive impact of mobility on researchers' professional development.

Key words: researchers; academic career mobility; academic productivity; academic impact; research collaboration; career development

0　引言

科研人员的流动性是科学进步和创新的重要驱动力[1]，科研人员的流动性与国家的科学影响力之间存在显著的正相关关系[2]。党的二十大报告强调，加快构建世界重要人才中心和创新高地，促进人才合理布局，着力形成人才国际竞争的比较优势。对科研人员而言，流动性是学术职业的本质属性[3]，也是其职业生涯中的关键环节，具有重要作用。

收稿日期：2025-01-20，**修回日期：**2025-03-14

项目来源：深圳市哲学社会科学规划重点课题“粤港澳大湾区高水平人才高地建设研究”（SZ2024A001）；深圳市科技战略研究项目“深圳经济特区科技创新发展历程研究”（RKX20250526095205008）；深圳市教育科学“十四五”规划重点课题“深圳教育科技人才一体化与新质生产力双向赋能的机制”（zdzz25027）。

中国知网　https://www.cnki.net

Franzoni 等[4]认为流动带来的知识重组和专业化匹配效应能够提高科研人员的学术表现。已有研究给出了科研人员流动所带来诸多益处的证据，如 Zhao 等[5]发现流动有助于提升科研人员的学术生产力；Jonkers 等[6]指出流动能够提高科研成果的发表质量；张建卫等[7]的研究则表明，流动还可加速科研人员的职业成长。但与此同时，也有研究发现，变更隶属关系时，人力资本或社会资本的损失在短期内会对研究成果有显著负面影响[8]，流动所带来的适应成本也可能会延缓职业发展速度[9]。那么，这种“收益－代价”的共生关系促使我们思考：在学术流动的边际效益与适应成本的动态博弈中，是否存在使净收益最大化的最佳流动频次阈值？此外，不同地理范围内的流动所提供学术平台和资源也存在显著差异[10]。那么，国际、国内和区域内的流动所带来的影响是否也会有所不同？并且，在考虑流动频次和范围的同时，职业生涯所处的阶段可能也会产生影响[11]，这是不可忽视的变量。为系统解答这些问题，本研究建立“强度－空间－时间”三维分析框架，系统分析流动强度（频次）、空间（地理范围）与时间（职业阶段）对科研人员职业生涯的具体影响，既有助于深化对学术职业流动效应的理解，也为政策制定者和高校管理者的人才培养与激励机制设计提供科学依据。

1 文献回顾与问题提出

学术职业流动作为科研人员职业生涯发展的重要组成部分，近年来受到广泛关注。随着全球科研环境的开放，科研人员在不同机构、地区乃至国家之间的流动日益频繁。这种流动不仅促进了知识、技术和理念的交流，也是促进科研成果产出和学术创新的重要动力。然而，学术职业流动对科研人员职业生涯的影响机制仍有待深入研究。目前，对流动频次、地理范围及职业阶段等因素如何产生差异性影响的关注仍然不足，仍有待对这些关键变量进行深入探讨。

就流动频次而言，通过在不同的学术环境中工作，科研人员可以接触多样化的研究方法、学术观点和科研资源，从而拓宽其学术视野，但过高的流动频次可能导致科研项目的不连续性，影响长期研究的深入开展。其主要原因在于，频繁流动使科研人员需不断适应新的研究体系与组织文化，既可能打乱原有的生活与社会网络，也会造成学术资源和支持网络的流失，从而增加适应成本、降低研究效率[12]。尽管张宁等[13]、勒军宝等[14]的研究发现科研人员在流动频次上存在显著差异，然而，学术界对于“不同流动频次是否会产生差异化影响”这一核心问题仍缺乏系统探讨，对其效应的边界条件和影响效应的研究仍待深化。

在流动的地理范围方面，已有研究更多关注国际流动，如陈凯华等[15]、靳军宝等[16]、黄海刚[17]主要对跨国（地区）流动的规律与特征进行了刻画，研究发现当前的跨国人才流动呈现回流和环流趋势不断增强的特征。在流动的影响因素方面，魏春丽等[18]、周建中等[19]则对流动的影响因素进行研究，揭示了学术资源、社会环境、生活成本、政策支持等均对科研人员的流动具有显著影响。在流动的影响效果方面，施云燕[20]的研究则指出跨国流动经历能够促进国际合作与交流，增强学术自信，提高科研产出质量与晋升职称，提升同行认可等；潘虹等[21]的研究则发现博士跨国流动能加快职业发展速度，海外任教加快职业发展速度，但存在学科差异；蔡小静等[22]的研究显示拥有海外学习和工作经历的科研人员在学术影响力和国际合作程度上高于本土科研人员。综上，现有研究主要聚焦于跨国（地区）流动的规律、影响因素及流动效应，但对地理范围内部的层次划分关注不足。

总体而言，国际流动有助于科学家建立跨国资本和国际学术联系，促进知识的重组和创新，从而提高科学家的合作机会和生产力[1]。然而，国际流动也可能带来适应新的政治、文化和学术环境的挑战，这些因素增加了适应难度并给科研人员带来压力[23]。相比之下，国内跨城市流动和同城跨机构虽然不提供同样的跨国资源和联系机会，但能够保持和前机构的专业联系，降低文化适应的难度，对科学家的职业发展产生稳定且持续的积极影响。基于上述几种流动之间的差别，不同地理范围的流动效应可能会不一致。然而，现有研究仍主要关注国际流动的影响，尽管部分研究涉及了科研人员国内流动的特征，如靳军宝等[24-25]对中国高层次人才的省际流动进行了研究，发现净流入主要集中在东部发达地区，而净流出主要集中在中西部和东北地区，其中北京、上海和江苏处于网络核心位置。但总体来看，关于科研人员国内流动的具体效应研究仍较为不足。

职业阶段在学术职业流动的效应中扮演着关键角色[11]，即便是同一种类型的流动，在不同阶段的流动也可能有不同影响。例如，科研人员在学习和工作阶段的流动会产生不同的效应[26]。然而，针对不同职业阶段的流动效应的深入探索仍不足。为此，有必要研究不同职业阶段的流动频次和地理范围对科研人员职业发展的差异影响。

中国知网 https://www.cnki.net

总体来看，尽管已有研究学术职业流动的影响，但多聚中于单一维度，缺乏对流动的系统分析和关键变量的系统分析。上述因素如何共同影响科研人员的职业生涯，尚未获得充分研究。基于此，本文旨在系统分析学术职业流动的影响差异，重点关注流动频率、流动范围与职业成长阶段对科研人员职业生涯的影响。研究问题包括：流动频率如何影响科研人员的职业生涯？是否存在最佳流动频率以平衡资源积累和职业稳定性？流动范围差异对研究人员的学术产出和职业成长发展有何影响？国内迁移与国际迁移在影响上有何显著区别？职业成长阶段在流动效应中发挥何种角色？不同职业成长阶段科研人员流动对其职业生涯的影响有何不同？上述因素如何共同影响科研人员的职业生涯？本文研究思路如图 1 所示。

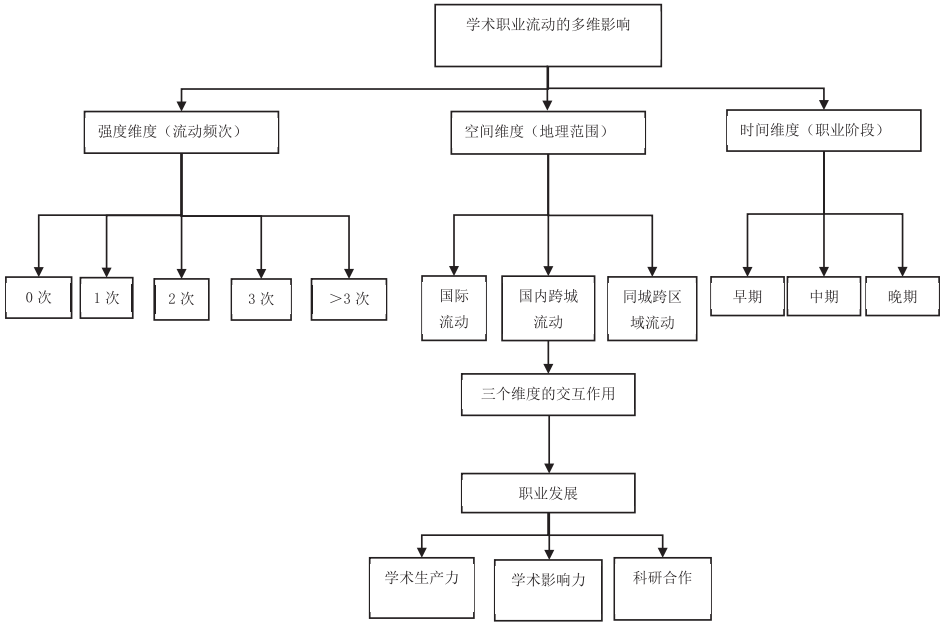

图 1　研究框架

2　实证研究设计

2.1　数据来源

本文的研究样本为生物学学科的高校科研人员。根据全国第五轮学科评估结果，选择评估结果为 A 类（包括 A-、A、A+）评级的 16 所高校生物学科研人员构建履历数据库与科研数据库。本研究通过高校官网收集履历信息，包括科研人员的受教育和工作经历。在 Scopus 获得科研人员的论文及合作信息。数据检索和收集时间截至 2024 年 8 月。为保证数据的准确性和唯一性，对每位科研人员进行人工核对和手动清洗，经过比对和核实，排除缺失或有误信息，最终确定有效研究对象为 1 623 名科研人员。

2.2　变量测度

（1）因变量。为了对研究对象的职业发展有更完整的评估，本文选取的因变量包括：学术生产力、学术影响力和科研合作规模。

（2）自变量。对流动频次的测度，本文将其分为 0 次、1 次、2 次、3 次及以上。流动范围则按照地理范围划分为国际流动、跨城市流动和同城跨机构流动。职业生涯阶段则根据职称水平分为早期、中期和晚期，其中早期定义为中级职称阶段，中期定义为副高职称阶段，晚期定义为正高职称阶段。

（3）控制变量。包括性别、是否具有海外博士学位、是否具有博士后经历，以及是否具有访问学者经历。

相关变量的定义与说明如表 1 所示。

表 1　变量的定义与说明

变量名称	变量类型	度量方式
学术生产力	离散型计数变量	Scopus 数据库中论文发表数量
学术影响力	连续变量	Scopus 数据库中学术影响力值
科研合作规模	离散型计数变量	Scopus 数据库中论文合作者数量
国际流动	离散型计数变量	指科研人员在其职业生涯中，跨国或在中国大陆与港澳台地区之间更换工作单位的次数
国内跨城市流动	离散型计数变量	指科研人员在其职业生涯中，在同一个国家跨城市更换工作单位的次数
同城跨机构流动	离散型计数变量	指科研人员在其职业生涯中，在同一个城市的不同机构之间更换工作单位的次数
职业生涯阶段	分类变量	1= 职业生涯早期；2= 职业生涯中期；3= 职业生涯晚期

中国知网　https://www.cnki.net

表 1（续）

变量名称	变量类型	度量方式
职业生涯早期 – 国际流动	离散型计数变量	指科研人员在其职业生涯早期进行国际流动的次数
职业生涯早期 – 国内跨城市流动	离散型计数变量	指科研人员在其职业生涯早期进行国内跨城市流动的次数
职业生涯早期 – 同城跨机构流动	离散型计数变量	指科研人员在其职业生涯早期进行同城跨机构流动的次数
职业生涯中期 – 国际流动	离散型计数变量	指科研人员在其职业生涯中期进行国际流动的次数
职业生涯中期 – 国内跨城市流动	离散型计数变量	指科研人员在其职业生涯中期进行国内跨城市流动的次数
职业生涯中期 – 同城跨机构流动	离散型计数变量	指科研人员在其职业生涯中期进行同城跨机构流动的次数
职业生涯晚期 – 国际流动	离散型计数变量	指科研人员在其职业生涯晚期进行国际流动的次数
职业生涯晚期 – 国内跨城市流动	离散型计数变量	指科研人员在其职业生涯晚期进行国内跨城市流动的次数
职业生涯晚期 – 同城跨机构流动	离散型计数变量	指科研人员在其职业生涯晚期进行同城跨机构流动的次数
性别	二分类变量	0= 女；1= 男
海外博士经历	二分类变量	0= 非海外博士学位；1= 海外博士学位
博士后经历	二分类变量	0= 无博士后经历；1= 有博士后经历
访问学者经历	二分类变量	0= 无访问学者经历；1= 有访问学者经历

3　实证研究结果

3.1　不同流动频次的影响差异

不同流动次数的科研人员在学术生产力、学术影响力及科研合作的表现存在差异。首先，对学术生产力、学术影响力及科研合作的分布情况进行考察发现，3 个变量均呈偏态分布，因此，将采用非参数检验的方法对其进行差异检验。

（1）流动频率与学术生产力。图 2 展示了不同流动次数的科研人员在学术生产力上的表现差异情况。总体趋势表明，随着流动次数的增加，科研人员的学术产出逐步提高。具体来看，从未流动（0 次）到 3 次及以上流动，平均论文发表数量从 12.17 篇逐渐增至 80.41 篇，这表明了流动次数与学术生产力之间存在正相关性。

表 2 中，Kruskal–Wallis 检验结果显示 $P<0.01$，表明组间差异具有显著性。由此可见，随着职业流动次数的不同，科研人员的学术生产力呈现出显著差异。

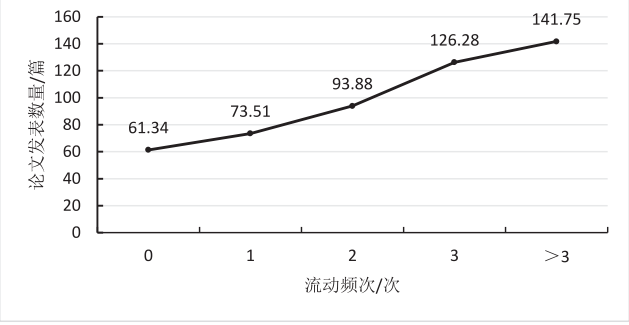

图 2　科研人员流动次数与学术生产力的关系

表 2　不同流动频次的科研人员在学术生产力上的表现差异

流动频次 / 次	学术生产力
0	61.34
1	73.51
2	93.88
3	126.28
>3	141.75
P	0.000 1***

注：*** 代表 $P<0.01$。下同。

接下来，使用 Mann–Whitney U 检验逐一比较不同流动次数，以探究这些流动次数之间的差异。本研究将流动次数划分为 5 类：0 次流动、1 次流动、2 次流动、3 次流动、3 次以上流动。进一步的统计检验结果如表 3 所示，不同流动次数组之间的学术生产力差异显著，整体呈随流动次数增加而提升的趋势。从 0 次流动开始比较可以发现，科研人员的学术产出随着流动次数的增加而显著提高。与 0 次流动相比，1 次、2 次和 3 次流动科研人员的论文发表数量均显著增加，其中 1 次与 2 次流动之间的差异为 20.37 篇，1 次与 3 次流动之间的差异同样显著。总体来看，科研人员在经历从未流动到适度流动的阶段后，学术产出明显提升，表明合理的职业流动能够有效促进科研人员的学术生产力。然而，当流动频次超过一定水平（即 3 次及以上）后，学术产出的提升效应趋于减弱，且不显著，说明过高的流动频次可能导致边际效益递减。这一结果表明，科研人员在职业发展中应保持适度的流动频率，以平衡资源拓展与科研积累，从而最大化流动对学术产出的积极作用。

表 3　不同流动频次科研人员在学术生产力上的差异

篇

流动频次 / 次	1	2	3	>3
0	12.170 0***	32.540 0***	64.940 0***	80.410 0**
1		20.3700***	52.770 0***	68.240 0*
2			32.400 0	47.870 0
3				15.470 0

注：** 代表 $P<0.05$，* 代表 $P<0.1$。下同。

中国知网　https://www.cnki.net

（2）流动频次与学术影响力。如图 3 所示，不同流动次数的科研人员在学术影响力上存在差异，呈现出随流动次数增加而提升的趋势。如表 4 所示，使用 Kruskal-Wallis 检验对多组差异进行检验得出 $P<0.01$，表明差异显著。根据检验结果，可以得出结论：随着职业流动次数的不同，科研人员的学术影响力呈现出显著差异。

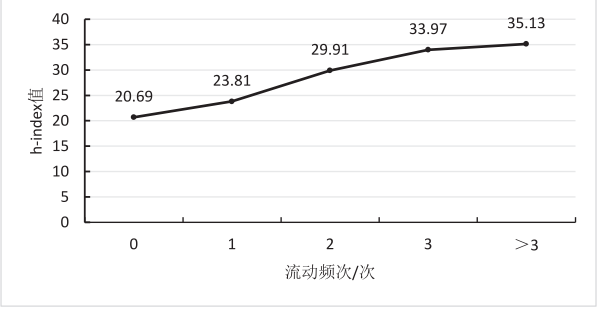

图 3　科研人员流动频次与学术影响力的关系

表 4　不同流动频次的科研人员在学术影响力上的表现差异

流动频次 / 次	学术影响力
0	20.69
1	23.81
2	29.91
3	33.97
>3	35.13
P	0.000 1

为了能够更全面地了解不同流动次数上所存在的具体差异，使用 Mann-Whitney U 检验，对流动次数进行一一对比，去探究不同流动次数之间存在怎样的学术影响力差异，结果如表 5 所示。

表 5　不同流动频次的科研人员在学术影响力上的表现差异

流动频次 / 次	1	2	3	>3
0	3.120 0***	9.220 0***	13.280 0***	14.440 0***
1		6.100 0***	10.160 0***	11.320 0**
2			4.060 0	5.220 0
3				1.160 0

总体来看，随着流动次数的增加，科研人员的学术影响力呈上升趋势，但这种提升并非线性递增，尤其是在高频次流动组之间差异不显著。具体而言，未流动（0 次）科研人员的学术影响力显著低于有流动经历者，随着流动次数由 1 次增加至 3 次及以上，影响力均显著提升，表明流动经历有助于拓展学术资源并增强学术影响力。进一步比较发现，从 1 次到 2 次及 3 次流动阶段，科研人员的学术影响力仍持续上升，但当流动频次达到 2 次或以上后，差异趋于不显著，说明过高频次的流动对影响力提升的边际效应逐渐减弱。

综上所述，流动频次对科研人员的学术影响力具有显著的正向作用，尤其是从无流动到有流动，以及从低频次到中等频次的阶段。然而，当流动频次超过一定水平后，其促进作用趋于平稳，显示出学术流动在一定范围内具有“适度最优”的特征。

（3）流动频率与科研合作。在科研合作方面，图 4 展示了不同流动频次的科研人员在科研合作规模上的表现差异。总体来看，随着流动频次的增加，科研人员的合作规模（以合著者数量表示）呈扩大趋势。

并且，如表 6 所示，Kruskal-Wallis 检验结果显示 $P<0.01$，表明不同流动次数组间的差异具有显著性。根据检验结果，我们可以得出结论：随着职业流动次数的不同，科研人员的科研合作规模呈现出显著差异。

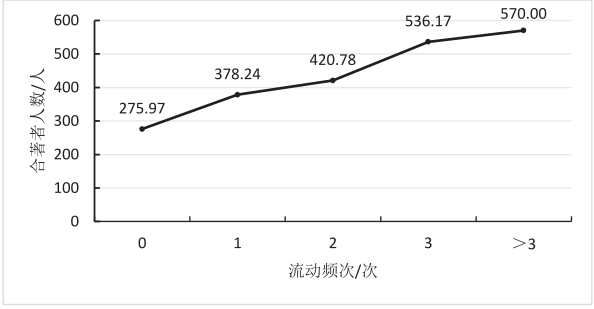

图 4　流动次数与科研合作的关系

表 6　不同流动频次的科研人员在科研合作规模上的表现差异

流动频次 / 次	科研合作规模
0	275.97
1	378.24
2	420.78
3	536.17
>3	570.00
P	0.000 1

表 7 显示，不同流动次数的科研人员在合作规模上存在显著差异，整体呈随流动次数增加而扩大的趋势。从未流动到有流动阶段，科研人员的合作网络明显扩大，说明适度流动有助于拓展协作资源。进一步比较发现，从低频次流动到较高频次流动（如从 1 次增加至 2 次或 3 次），合作规模仍呈持续上升态势，反映出流动经历在促进合作方面的积极作用。然而，当流动次数达到较高水平后（如 2 次及以上），不同流动组之间的合作规模差异开始趋于不显著，表明当科研人员的流动次数达到一定频次后，进一步增加流动次数对合作规模的扩展效果逐渐减弱。换言之，适度的职业流动能够有效促进科研合作，但过高频次的流动未必继续带来合作规模的显著增长。

综上，增加流动次数在一定范围内有利于科研合

中国知网　https://www.cnki.net

作的拓展，但当流动频次超过一定阈值后，其促进作用逐渐趋于平稳。这提示科研人员在规划职业流动时，应关注适度流动对合作网络扩展的最优效应。

表 7　不同流动次数的科研人员在科研合作规模上的表现差异

流动频次 / 次	1	2	3	>3
0	102.270 0***	144.810 0***	260.200 0***	294.030 0***
1		42.540 0***	157.930 0***	191.760 0**
2			115.390 0	149.220 0*
3				33.830 0

3.2　不同流动范围的影响差异

为探究不同流动范围的影响差异，根据流动的范围将流动分为国际流动、国内跨城市流动、同城跨机构流动。由于因变量均为计数数据，且没有负数，适合采用因变量为非负整数的计数模型。并且，因变量还存在过度离散现象（即方差大于均值），因此选择负二项回归模型进行分析。

根据表 8 结果可知，国际流动对科研人员的学术生产力具有显著正向影响。这表明，国际流动有助于科研人员获取更多的学术资源和机会，从而提升他们的学术产出。国内跨城市流动次数的影响更为显著，表明跨城市的职业流动能够显著扩大科研人员的学术网络和资源利用，从而进一步提升学术产出。同城跨机构流动也表现出显著的正向影响，这意味着即使在同一城市内，不同机构之间的流动也能够促进学术生产力提升。

在学术影响力方面，国际流动频次同样显示出显著的正向影响，这表明国际职业流动能够有效提升科研人员的学术影响力。国内跨城市流动次数对学术影响力的影响略低于国际流动，但仍然显著，进一步证明了跨地域职业流动对提升科研人员学术影响力的重要性。同城跨机构流动也对学术影响力有显著贡献，表明在同一城市内，不同机构的流动同样有助于科研人员在学术圈内影响力提升。

对于科研合作规模，国际流动次数表现出最显著的正向影响，这表明频繁的国际流动能够显著扩展科研人员的合作网络，尤其是在跨国合作。国内跨城市流动也对科研合作有显著的正向作用，进一步支持了跨地域职业流动在促进科研合作中的重要作用。同城跨机构流动的影响较小，但仍然显著，表明在同一城市内的机构流动同样能够促进科研合作。

表 8　不同类型流动的影响差异

变量	学术生产力	学术影响力	科研合作规模
国际流动	0.156***	0.150***	0.215***
	（0.043）	（0.029）	（0.051）
国内跨城市流动	0.229***	0.131***	0.172***
	（0.052）	（0.035）	（0.063）
同城跨机构流动	0.239***	0.149***	0.133*
	（0.059）	（0.041）	（0.072）
性别	0.420***	0.248***	0.390***
	（0.048）	（0.033）	（0.057）
海外博士学位	0.217***	0.200***	0.304***
	（0.054）	（0.036）	（0.063）
博士后经历	–0.256***	–0.095***	–0.092*
	（0.046）	（0.031）	（0.055）
访问学者经历	0.279***	0.132***	0.030
	（0.059）	（0.040）	（0.070）
Cons	3.845***	2.841***	5.334***
	（0.052）	（0.036）	（0.062）
样本 / 个	1 419	1 419	1 419
R^2	0.013 6	0.016 4	0.006 5

注：括号内为标准误。下同。

3.3　不同流动阶段的影响差异

第 3 个研究问题旨在引入科研人员职业阶段因素，探究不同阶段流动频次与地理范围对科研人员职业发展的影响。自变量包括科研人员早 / 中 / 晚期阶段的国际流动、国内跨城市流动和同城跨机构流动频次。实证结果如表 9 所示，模型 1 至模型 6 分别以学术生产力、学术影响力与科研合作为因变量展开回归分析，其中模型 1、模型 3 和模型 5 仅含主要自变量，模型 2、模型 4 和模型 6 在此基础上加入性别、海外博士学位博士后经历、访问学者经历等控制变量，显著性检验标准一致。

表 9　不同职业发展阶段的流动对科研人员职业生涯的影响

变量	学术生产力		学术影响力		科研合作规模	
	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4	模型 5	模型 6
早期流动	0.080**		0.113***		0.173***	
	（0.044）		（0.030）		（0.053）	
中期流动	0.072		0.076		–0.063	
	（0.082）		（0.055）		（0.098）	
晚期流动	0.462***		0.300***		0.481***	
	（0.061）		（0.040）		（0.075）	
早期 – 国际流动		0.028		0.093**		0.210***
		（0.057）		（0.038）		（0.067）
早期 – 国内跨城市流动		0.028		0.074		–0.110
		（0.098）		（0.066）		（0.117）
早期 – 同城跨机构流动		0.306***		0.229***		0.340***
		（0.105）		（0.072）		（0.130）
中期 – 国际流动		0.186		0.173*		–0.082
		（0.143）		（0.093）		（0.163）

中国知网　https://www.cnki.net

表 9（续）

变量	学术生产力		学术影响力		科研合作规模	
	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4	模型 5	模型 6
中期 – 国内跨城市流动		0.085 （0.131）		0.056 （0.089）		0.145 （0.158）
中期 – 同城跨机构流动		–0.098 （0.159）		–0.027 （0.109）		–0.370* （0.191）
晚期 – 国际流动		0.457*** （0.100）		0.324*** （0.067）		0.580*** （0.116）
晚期 – 国内跨城市流动		0.555*** （0.116）		0.301*** （0.074）		0.422*** （0.143）
晚期 – 同城跨机构流动		0.289** （0.126）		0.229*** （0.084）		0.374** （0.155）
性别	0.397*** （0.046）	0.408*** （0.046）	0.229*** （0.031）	0.233*** （0.032）	0.424*** （0.055）	0.425*** （0.056）
海外博士学位	0.174*** （0.051）	0.183*** （0.051）	0.185*** （0.034）	0.184*** （0.035）	0.247*** （0.060）	0.239*** （0.061）
博士后经历	–0.285*** （0.044）	–0.287*** （0.044）	–0.110*** （0.030）	–0.113*** （0.030）	–0.095* （0.052）	–0.100* （0.053）
访问学者经历	0.294*** （0.056）	0.284*** （0.056）	0.121*** （0.038）	0.117*** （0.038）	–0.019 （0.068）	–0.022 （0.068）
Cons	3.921***	3.915***	2.882***	2.882***	5.352***	5.356***
样本 / 个	1 532	1 532	1 532	1 532	1 532	1 532
R^2	0.015 1	0.015 7	0.017 2	0.177 7	0.007 9	0.008 5

表 9 中的数据表明，职业生涯不同阶段的流动对科研人员的学术生产力均具有显著影响。具体而言，早期的同城跨机构流动显著提升了科研人员的学术产出，表明在职业生涯初期，通过在同一城市内的不同机构之间流动，科研人员能够获得更多的资源和机会，进而提高学术产出。然而，早期的国际流动和跨城市流动未显示出显著影响，可能是由于在职业生涯初期，科研人员的网络和资源积累不足。相比之下，职业生涯晚期的 3 种地理范围的流动对学术生产力的提升均具有显著作用，尤其是国内跨城市流动与国际流动。

对于学术影响力，本研究发现早期的同城跨机构流动对科研人员的学术影响力具有显著促进作用，而早期的国际流动也对学术影响力具有正向影响，但早期的国内跨城市流动影响不显著。这表明，职业生涯初期，通过本地机构间流动，科研人员可以更有效地提升其学术影响力。然而，在职业生涯后期，跨城市和国际流动对学术影响力的影响更为显著，这表明晚期流动，特别是国际的职业流动，可以通过拓展国际学术网络，显著提升科研人员的学术影响力。

在科研合作方面，分析结果表明，职业生涯晚期的国际流动对科研合作的促进作用最为显著，显示出国际流动在扩展科研人员的国际合作网络方面具有关键影响。此外，晚期的国内跨城市流动和同城跨机构流动也显著促进了科研合作，说明国内范围内的流动同样能带来积极效应。在职业生涯早期，同城跨机构流动显著扩大了科研合作网络，而早期的国际和跨城市流动未显示显著效应，可能与早期科研人员的资源积累有限或未能充分利用国际合作机会有关。相反，中期阶段的流动总体上对科研合作未产生显著影响，尤其是中期同城跨机构流动甚至产生负向影响，可能表明频繁更换工作环境在中期阶段对合作网络的建立和维持存在负面影响。总体来看，不同职业阶段的流动类型对科研合作的影响存在显著差异，晚期流动的积极效果尤为显著。

控制变量的分析结果表明，性别和海外博士学位对学术生产力、学术影响力和科研合作均具有显著的正向影响。男性科研人员和拥有海外博士学位的科研人员在各项科研表现上表现得更加突出，这可能反映了性别和国际教育背景在科研资源获取和学术网络构建中的重要性。博士后经历在学术生产力和学术影响力上显示出负向影响，访学经历则对学术生产力和学术影响力有显著的正向作用，但对科研合作的影响不显著，可能由于访学的时间较短，难以有效扩展长期的科研合作网络。

4　结论与建议

4.1　研究结论

第一，适度的职业流动频率对科研人员的学术表现有显著积极影响。本研究发现，从无流动到 1 ~ 2 次流动的阶段，科研人员的学术生产力、学术影响力和科研合作规模显著提高，表明适度的流动能够有效促进资源获取能力和学术网络范围的扩展。然而，随着流动次数的进一步增加，这种提升的边际效应逐渐减弱，尤其是在达到 2 次流动之后，学术生产力、影响力和科研合作规模的增长不再显著。这可能是由于过度流动会导致科研项目的不连续性，影响科研人

中国知网　https://www.cnki.net

员的深度研究和长期积累过程。因此，合理规划流动频率对于最大化科研效益具有重要意义。

第二，不同地理范围的流动类型在提升科研绩效上的效果存在差异。国际流动在提升科研人员的学术影响力和国际合作方面效果最为显著，相比之下，跨城市流动对促进学术产出和科研合作中也具有积极作用，而同城跨机构流动尽管在资源层面较为局限，但仍对学术生产力、影响力及合作具有积极作用，表明即使在同一城市内，不同机构间的流动也能促进科研人员的职业发展。这可能是因为由于不同地理范围的流动所带来的资源和合作机会存在显著差异，对科研人员的学术表现产生不同影响。

第三，职业生涯不同阶段的流动效应存在显著差异。早期的同城跨机构流动显著提高了学术生产力和影响力，表明初期流动有助于迅速获取资源和扩展网络，而早期的国际和跨城市流动未表现出显著效果，可能因资源积累不足所致。相比之下，晚期国际和跨城市流动对学术生产力和影响力提升显著，特别是在扩大国际合作网络方面具有关键作用。而中期流动未见显著正向影响，甚至中期同城跨机构流动对科研合作呈负向效应，表明频繁变动可能破坏网络稳定。

4.2 研究建议

第一，科研人员应合理规划职业流动频率，寻找资源获取与研究稳定性之间的平衡点。本研究发现，适度的职业流动能够显著提升学术生产力和合作规模，尤其是在从无流动到 1 ~ 2 次流动的阶段。然而，为避免高频流动带来研究项目中断、成果碎片化的负面效应，科研人员应根据研究任务的需求和自身的职业发展目标，制定适当的流动策略，确保流动过程中保持研究连贯性和稳定性。

第二，政策制定者应因地制宜地设计和支持不同类型的学术流动项目。由于国际流动对学术影响力和国际合作网络的提升作用最为显著，建议政府和高校加大对国际交流和合作项目的资助力度，为科研人员提供更多国际学术平台和资源。同时，应完善支持跨城市流动的政策措施，促进科研人员在国内跨区域的学术合作与资源共享。对于同城跨机构流动，建议高校通过资源整合、联合研究中心设立等方式，鼓励科研人员在本地建立更紧密的学术联系和合作网络，推动区域内的知识创新。

第三，应针对职业生涯不同阶段提供差异化的支持与资源分配。在职业生涯早期，科研人员通常处于学术起步阶段，对稳定的研究环境和本地资源的需求较高。因此，高校和科研机构应通过设置支持早期科研人员的区域内流动与合作，如设立青年科学家交流计划等，帮助科研人员在同城范围内建立初步的学术网络，提升学术影响力。在职业生涯中后期，科研人员积累了一定的学术声誉和资源，应加大对国际合作与交流的支持力度，提供出国研修国际会议资助等机会，促进高层次人才的国际化发展。

第四，审视和优化短期海外交流项目的设置与效果评估。鉴于短期海外交流对学术产出和合作规模的提升作用有限，建议政府和高校重新评估这些项目的设置，考虑将部分短期交流改为更具深度的长期合作项目。

4.3 研究局限

首先，本研究仅选择了生物学科研人员作为样本，可能无法完全反映其他学科的科研人员在职业流动中的表现和影响。因此，研究结果的普适性受到限制，不同学科的流动模式和学术影响可能存在显著差异，未来研究应扩展至更多学科以提高结论的普适性。其次，本研究未能将流动时长作为一个变量进行分析，而流动的持续时间可能对科研人员的学术表现产生重要影响，其中较长的流动期可能会为科研人员提供更多的资源、合作机会和时间来适应新环境，进而影响其学术产出和影响力。因此，未来研究应将流动时长纳入考虑，以更全面地评估流动对科研人员的影响。

参考文献：

[1] LIU M J, HU X. Movers' advantages: the effect of mobility on scientists' productivity and collaboration [J]. Journal of Informetrics, 2022, 16(3): 101311.1–101311.17 .

[2] WAGNER C S, JONKERS K. Open countries have strong science[J]. Nature, 2017, 550(7674): 32–33.

[3] 李志峰 , 杨开洁 . 基于学术人假设的高校学术职业流动 [J]. 江苏高教 , 2009(5): 14–16.

[4] FRANZONI C, SCELLATO G, STEPHAN P. The mover's advantage: the superior performance of migrant scientists [J]. Economics Letters, 2014, 122(1): 89–93.

[5] ZHAO Z Y, BU Y, KANG L L, et al. An investigation of the relationship between scientists' mobility to/from China and their research performance [J]. Journal of Informetrics, 2020, 14(2): 101037.1–101037.12.

[6] JONKERS K, CRUZ-CASTRO L. Research upon return: the effect of international mobility on scientific ties, production and impact [J]. Research Policy, 2013, 42(8): 1366–1377.

[7] 张建卫 , 李海红 , 乔红 , 等 . 生存分析视角下杰出青年科技人才的成长路径研究 [J]. 中国科技论坛 , 2020(3): 158–165.

[8] BÄKER A. Non-tenured post-doctoral researchers' job mobility and research output: an analysis of the role of research discipline, department size, and coauthors [J]. Research Policy, 2015, 44(3): 634–650.

[9] LI F, TANG L. When international mobility meets local connections: evidence from China [J]. Science and Public Policy, 2019, 46(4):

中国知网 https://www.cnki.net

518–529.
[10] 孙康，司月芳．创新型人才流动的空间结构与影响因素：基于高被引华人科学家履历分析［J］．地理学报，2022,77(8): 2113–2130.
[11] 李峰，孙梦园．本科出身决定论?: 学术精英的职业流动和职业发展分析［J］．高教探索，2019(10):108–114.
[12] 黄海刚，曲越，白华．中国高端人才的地理流动、空间布局与组织集聚［J］．科学学研究，2018,36(12): 2191–2204.
[13] 张宁，赵镇岳，李江．科研人员流动中的性别差异研究［J］．图书情报知识，2020(2): 24–31.
[14] 靳军宝，曲建升，吴新年，等．中国高被引科学家跨国流动中机构变化特征与驱动机制研究［J］．情报杂志，2022, 41(5): 176–182.
[15] 陈凯华，赵彬彬，张超．全球科研人员百年跨国流动规律、格局与势差效应：基于 Scopus 科学文献数据的实证研究［J］．管理世界，2024,40(2): 1–27, 100, 28–31.
[16] 靳军宝，曲建升，吴新年，等．2014—2019 年我国高被引科学家跨国（地区）流动特征研究［J］．情报理论与实践，2021,44(5): 78–83.
[17] 黄海刚．从人才流失到人才环流：国际高水平人才流动的转换［J］．高等教育研究，2017, 38(1): 90–97, 104.
[18] 魏春丽，赵镇岳，艾文华，等．科研人员的流动模式及其影响因素研究［J］．图书情报知识，2020(2): 16–23.
[19] 周建中，施云燕．我国科研人员跨国流动的影响因素与问题研究［J］．科学学研究，2017, 35(2): 247–254.
[20] 施云燕．跨国流动经历对科研人员职业发展的影响分析［J］．技术与创新管理，2017, 38(5): 486–490, 519.
[21] 潘虹，唐莉．殊途同归不同效：高层次人才跨国流动影响职业发展的实证研究［J］．中国科技论坛，2023(7): 159–169.
[22] 蔡小静，吕晓赞，周萍．海外经历是否意味着更高的学术表现：以国家自然科学基金项目主持人为例［J］．中国科技论坛，2023(11): 129–138.
[23] 黄海刚，连洁．职业流动提升了科学家的科研生产力吗？［J］．清华大学教育研究，2020, 41(5): 127–135.
[24] 靳军宝，曲建升，吴新年，等．中国高层次科技人才省际流动的特征［J］．科技导报，2021,39(10): 116–123.
[25] 靳军宝，曲建升，吴新年，等．中国高层次科技人才省际流动复杂网络特征研究［J］．科技管理研究，2021,41(21):112–118.
[26] 杨芳娟，刘云，侯媛媛，等．中国高被引学者的跨国流动特征和影响：基于论文的计量分析［J］．科学学与科学技术管理，2017, 38(9): 23–37.

作者简介：钟滢（1996—），女，四川成都人，博士研究生，主要研究领域为科研管理、科技政策；王蒲生（1962—），通信作者，男，山西永济人，博士生导师，教授，博士，主要研究领域为科技、人才与社会发展。

（责任编辑：郑芬芳）

中国知网　https://www.cnki.net